

Modellering av ett enskilt slag i en mutterdragare

Syntetiserade koefficienter, en okänd komponent i hammaren och COP

Hob Nilre & Bo C. Herlin

2026-10-10

Sammanfattning

En roterande hammare träffar ett städ mot ett åtdraget förband. Vi syntetiserar koefficienter för tredje- och fjärdederivator och tillskriver deras vridmoment en okänd komponent inne i hammaren. Integraler av vridmoment gånger vinkelhastighet, med bibehållet tecken, ger det arbete som komponenten avger eller tar emot samt skenbara prestandafaktorer (COP). En separat ordningsjämförelse visar hur en skalär ekvation av fjärde ordningen återger båda moderna i en vanlig kollision mellan två roterande kroppar. I beräknade slag med 28,8 J ingående rörelseenergi överför den vanliga linjära modellen netto 2,43 J till städet; en angiven hammarmodell av fjärde ordningen överför 2,91 J. När dess vikt för fjärdederivatan fördubblas blir arbetet 35,39 J och städets skenbara COP 1,229, samtidigt som en växande mod uppträder under kontakt. Återstuds, arbete till förbandet och energiposten vid separation sluter den ordinära energibalansen; den okända komponentens övriga energibalans är en fråga för mätning.

PDF created: 2026-10-10 16:36:50 UTC

Latest on GitHub: <https://github.com/hobnilre/physics-impact-driver-model>

Svensk översättning av *Modeling a Single Rotary Impact*.

1 Ett slag

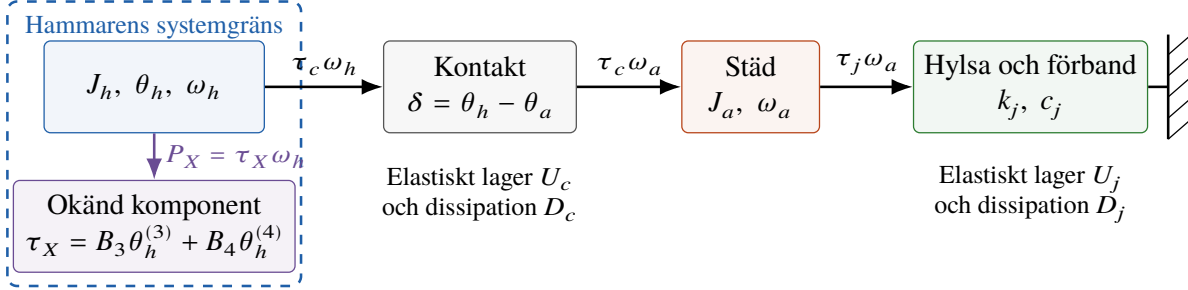
Intervallet vi studerar börjar när en roterande hammare träffar ett städ och slutar när de separerar. Det åtdragna fästelementet vrids inte vidare makroskopiskt, men städet, hylsan och förbandet kan vridas elastiskt. Den rörelsen avgör hur mycket arbete som når förbandet och hur mycket som återförs till hammaren.

Vi lägger till vridmomentstermer med tredje- och fjärdederivator, konstruerade med hjälp av *ODE Coefficient Synthesis* (Nilre och Herlin, 2026a). I enlighet med *Energy Ledgers for Forced Harmonic ODEs* (Nilre och Herlin, 2026b) antar vi att dessa termer tillhör en okänd komponent inne i hammaren. Tecknet på dess effekt avgör om den avger eller tar emot arbete. Komponentens fysiska identitet, kapacitet och förberedelse är öppna delar av hypotesen.

Låt θ_h, θ_a vara hammarens och städets vinklar, mätta från kontaktens början, $\omega_h = \dot{\theta}_h$, $\omega_a = \dot{\theta}_a$, och $\delta = \theta_h - \theta_a$ kontaktdeformationen. De explicit modellerade tröghetsmomenten är $J_h, J_a > 0$. Ett positivt kontaktmoment τ_c motverkar hammarens framåtrörelse och driver städet. Under kontakt gäller

$$\begin{aligned} J_h \ddot{\theta}_h + \tau_c + \tau_X &= \tau_d, \\ J_a \ddot{\theta}_a &= \tau_c - \tau_j, \\ \tau_j &= k_j \theta_a + c_j \omega_a, \\ \tau_X &= B_3 \theta_h^{(3)} + B_4 \theta_h^{(4)}. \end{aligned} \tag{1}$$

Här är τ_d ett yttre vridmoment på hammaren. Hylsan och det åtdragna förbandet representeras tillsammans av $k_j, c_j > 0$, med fast referens för förbandet. Det okända momentet verkar vid hammarens koordinat, så dess effekt beräknas med ω_h . Figur 1 visar var dessa energiöverföringar hör hemma.



Figur 1. Schematisk bild av modellen för ett slag. Kontakten överför arbete vid två olika vinkelhastigheter. Den okända komponenten ligger innanför hammarens systemgräns; positivt P_X går in i dess energikonto. Förbandets referens är fast.

I referensjämförelsen är $\tau_d = 0$, båda vinklarna är noll från början, $\omega_h(0) = 600 \text{ rad s}^{-1}$, och $\omega_a(0) = 0$. De elastiska energilagren är från början noll i denna inkrementella modell. Motorns föregående uppvarmning representeras av hammarens ingående rörelseenergi.

2 Koefficienter och kontakt

För en positiv referenstrippel för rotation (J_*, c_*, k_*) är koefficientfamiljen

$$A_{r,n} = J_*^{n-1+r} c_*^{2-n-2r} k_*^r, \quad r \in \mathbb{Z}, \quad n \geq 0. \quad (2)$$

Derivataordningen anges av n ; heltalet r väljer ett dimensionellt tillåtet monom. Referensartikelns trappsteg $r_n = 1 - [n/2]$ ger $A_0 = k_*$, $A_1 = c_*$, $A_2 = J_*$, $A_3 = J_* c_*/k_*$ och $A_4 = J_*^2/k_*$ (Nilre och Herlin, 2026a, avsnitt 1–4). Vi sätter

$$B_3 = w_3 \frac{J_* c_*}{k_*}, \quad B_4 = w_4 \frac{J_*^2}{k_*}. \quad (3)$$

De dimensionslösa vikterna specificerar den föreslagna modellen. I exemplen anger $(J_*, c_*, k_*) = (J_h, c_c, k_c)$ referensskalorna; hammarens explicit modellerade tröghetsmoment förekommer fortfarande bara en gång i (1).

Den vanliga linjära kontaktlagen är

$$\tau_c = k_c \delta + c_c \dot{\delta}. \quad (4)$$

Fjäder–dämparkontakt som kopplas in och ur används i modeller av mutterdragare (ter Braack och Margolis, 2026). Vi använder den fram till kontaktmomentets första nollgenomgång från positivt till negativt värde och sätter sedan $\tau_c = 0$. Därmed fortsätter kontakten inte som en dragkraft. Fjäders kvarvarande energilagren vid separationen redovisas nedan.

En olinjär jämförelse använder den deformationsberoende dämpningsformen hos Hunt och Crossley (1975):

$$\tau_c = H \delta^{3/2} (1 + \alpha \dot{\delta}), \quad \delta \geq 0. \quad (5)$$

Detta är en lokal rotationsapproximation av en kontakt av Hertztyp vid en konstant hävarm R : förskjutningen $R\delta$ och vridmomentet RF ger $H = KR^{5/2}$ från en styvhetskoefficient K i normalriktningen. Modellen

representerar denna antagna kontaktgeometri. Välj $H = k_c / \sqrt{\delta_r}$ och $\alpha = c_c / (k_c \delta_r)$, med $\delta_r = 0,040$ rad. Det elastiska momentet och dämpningens lutning sammanfaller då med (4) vid δ_r . Separation sker första gången δ återgår till noll; $1 + \alpha \delta$ förblir positivt i samtliga redovisade beräkningar.

De vanliga jämförelsemodellerna sätter $B_3 = B_4 = 0$. Den föreslagna hammarmodellen av tredje ordningen sätter $(w_3, w_4) = (1/2, 0)$, och modellen av fjärde ordningen använder $(1/2, 1/10)$, båda med (4). En känslighetsberäkning fördubblar w_4 till $1/5$. Dessa vikter är valda för att illustrera modellen och har inte anpassats till mätningar eller ett önskat COP. De kopplade modellerna av tredje och fjärde ordningen har fem respektive sex rörelsetillstånd.

Högre ordning kräver fler begynnelsevärden. För exemplen med linjär kontakt används

$$\ddot{\theta}_h(0) = -\frac{c_c \omega_h(0)}{J_h}, \quad \theta_h^{(3)}(0) = 0 \quad \text{för fjärde ordningen.} \quad (6)$$

Med dessa val är det okända momentet noll från början; den styrande ekvationen bestämmer nästa derivata. Vid separationen är kropparnas vinklar och vinkelhastigheter kontinuerliga, och den kontaktaktiverade lagen av högre ordning upphör att gälla. Ändpunktsderivatorna i dess arbetsintegral tas omedelbart före separationen. Den okända komponentens tillstånd efter kontakten hör till dess återstående energiredovisning.

De tillagda termerna har både koefficienter och villkor för utgångstillståndet. Enbart den ingående hastigheten bestämmer därför inte slaget i modellen av högre ordning.

3 Vad fjärde ordningen återger

Innan vi tolkar ett okänt bidrag är det användbart att fastställa varför fjärde ordningen alls uppträder i en rotationskollision. Sätt $\tau_X = \tau_d = 0$ och använd den linjära kontakten. Om städets koordinat elimineras ur de två vanliga ekvationerna fås den exakta ekvationen under kontakt:

$$\begin{aligned} J_h J_a \theta_h^{(4)} + [J_h(c_c + c_j) + J_a c_c] \theta_h^{(3)} \\ + [J_h(k_c + k_j) + J_a k_c + c_c c_j] \ddot{\theta}_h \\ + (c_c k_j + c_j k_c) \dot{\theta}_h + k_c k_j \theta_h = 0. \end{aligned} \quad (7)$$

Division av (7) med k_* ger vridmomentsekvationens enheter; koefficienterna kan då uttryckas som viktade medlemmar i (2). De extra begynnelsevärdena bestäms av det eliminerade städtillståndet. Denna skalära representation och den föreslagna komponenten i (1) har olika fysisk innebörd: den senare tillför ett nytt vridmoment i de explicit modellerade tvåkroppsekvationerna.

Med parametrarna i tabell 2 har den vanliga referensmodellen polerna $-159,414 \pm 5947,760i$ och $-21,836 \pm 1992,947i$, i s^{-1} . Den har alltså två svängningsmoder. Vi anpassar stabila skalära ekvationer av andra och tredje ordningen till hammarvinkel, kontaktmoment och effekt på hammarsidan under hela kontaktintervallet. Varje signals residual normaliseras med motsvarande referenssignals största absolutvärde, och signalerna viktas lika. Anpassningen av andra ordningen har ett komplext polpar; den tredje ordningen lägger till en reell pol. Båda behåller begynnelsevinkel och begynnelsehastighet, och den tredje behåller även begynnelseaccelerationen.

Tabell 1. Fel mot den vanliga syntetiska referensen under anpassningsintervallet.

Skalär ordning	Momentets NRMSE	Hammareffektens NRMSE
2, anpassad	30,53%	25,67%
3, anpassad	30,42%	25,61%
4, exakt eliminering	$< 10^{-10}\%$	$< 10^{-10}\%$

Fjärde ordningen behåller den andra svängningsmoden och återger moment- och effektpulsen. Att enbart lägga till en tredje derivata hjälper knappt dessa anpassade modeller. Detta visar ordningsfördelen för den angivna referensen; hypotesen om den okända komponenten i hammaren prövas nedan genom sina egna förutsägelser.

4 Arbete med bibehållet tecken och skenbar COP

Kontakten har två effektportar. Definiera, över hela kontaktintervallet $[0, T]$,

$$\begin{aligned} W_{hc} &= \int_0^T \tau_c \omega_h dt, & W_{ca} &= \int_0^T \tau_c \omega_a dt, \\ W_j &= \int_0^T \tau_j \omega_a dt, & W_X &= \int_0^T \tau_X \omega_h dt. \end{aligned} \quad (8)$$

Positivt W_X innebär att den okända komponenten netto tar emot arbete; negativt W_X innebär att den netto avger arbete. Både framåtriktat och återfört kontaktarbete behålls. Detta följer teckenkonventionen hos Nilre och Herlin (2026b), avsnitt 2, 4 och 5.

För konstanta B_3, B_4 , skriv $v = \dot{\theta}_h$, $a = \ddot{\theta}_h$ och $j = \theta_h^{(3)}$. Partiell integration ger de exakta identiteterna

$$\begin{aligned} W_3 &= B_3[v a]_0^T - B_3 \int_0^T a^2 dt, \\ W_4 &= B_4[v j - \frac{1}{2} a^2]_0^T, & W_X &= W_3 + W_4. \end{aligned} \quad (9)$$

Tredjeordningstermen innehåller ett ändpunktsbidrag och en integral med bibehållet tecken; fjärdeordningsarbetet är helt en ändpunktsskillnad. Inget av tecknen kan bestämmas enbart från koefficienten. Ändpunktsuttrycket för fjärde ordningen bestämmer överföringen utan att ange ett positivt fysiskt energilager eller en mekanism för att återfylla det.

Låt $K_h = J_h \omega_h^2/2$, $K_a = J_a \omega_a^2/2$ och $U_j = k_j \theta_a^2/2$. För linjär kontakt gäller $U_c = k_c \delta^2/2$ och $D_c = \int_0^T c_c \delta^2 dt$. För (5) ersätts dessa med $U_c = 2H \delta^{5/2}/5$ och $D_c = \int_0^T H \alpha \delta^{3/2} \delta^2 dt$. I båda fallen är $D_j = \int_0^T c_j \omega_a^2 dt$. Multiplikation av komponentlagarna med deras respektive hastigheter ger

$$\begin{aligned} \Delta K_h &= W_d - W_{hc} - W_X, & W_d &= \int_0^T \tau_d \omega_h dt, \\ W_{hc} - W_{ca} &= \Delta U_c + D_c, & W_{ca} &= \Delta K_a + W_j, \\ W_j &= \Delta U_j + D_j. \end{aligned} \quad (10)$$

Dessa balanser följer direkt av de angivna momentlagarna.

Separationsregeln vid noll kontaktmoment kan lämna $U_c(T^-) > 0$. När kontaktfjäders tas bort tilldelas $Q_{\text{rel}} = U_c(T^-)$ en separat energipost för separationen, vars fysiska destination lämnas öppen. Kropparna får ingen impuls vid denna händelse. Balansen efter separationen, med $K_0 = J_h \omega_h(0)^2/2$ och de angivna

nollvärdena för städets begynnelseenergi och de elastiska begynnelseenergierna, är

$$K_0 + W_d - W_X = K_h(T) + K_a(T) + W_j + D_c + Q_{\text{rel}}. \quad (11)$$

Kontaktens kvarvarande energilager räknas alltså en gång, som överföringen vid separation. För den olinjära separationen vid noll deformation är $Q_{\text{rel}} = 0$.

I enlighet med energiartikeln utesluts den okända komponentens konto från den ordinära inenergi som räknas med. Med $I = K_0 + W_d > 0$ redovisas två skenbara COP:

$$\boxed{\text{COP}_a = \frac{W_{ca}}{I}, \quad \text{COP}_j = \frac{W_j}{I}. \quad (12)}$$

Det första räknar städets mottagna nettoarbete. Det andra räknar arbetet till det modellerade förbandets motstånd och fjäder, inklusive återvinningsbar elastisk energi. Skillnaden är $\Delta K_a/I$. Vid bedömning av verklig åtdragning skulle också den bestående åtdragningen och energikostnaden för att förbereda och återfylla hammaren behöva mätas.

Städets mottagna arbete och arbetet till förbandet besvarar olika frågor. När tecknet behålls räknas inte heller arbete som återförs under återstudsens kvarvarande utbyte.

5 Beräknade slag

Alla numeriska värden nedan är modellberäkningar. Parametrarna är illustrativa och gemensamma för jämförelserna, med undantag för den uttryckligen angivna kontaktlagen eller vikten för högre ordning.

Tabell 2. Gemensamma parametrar.

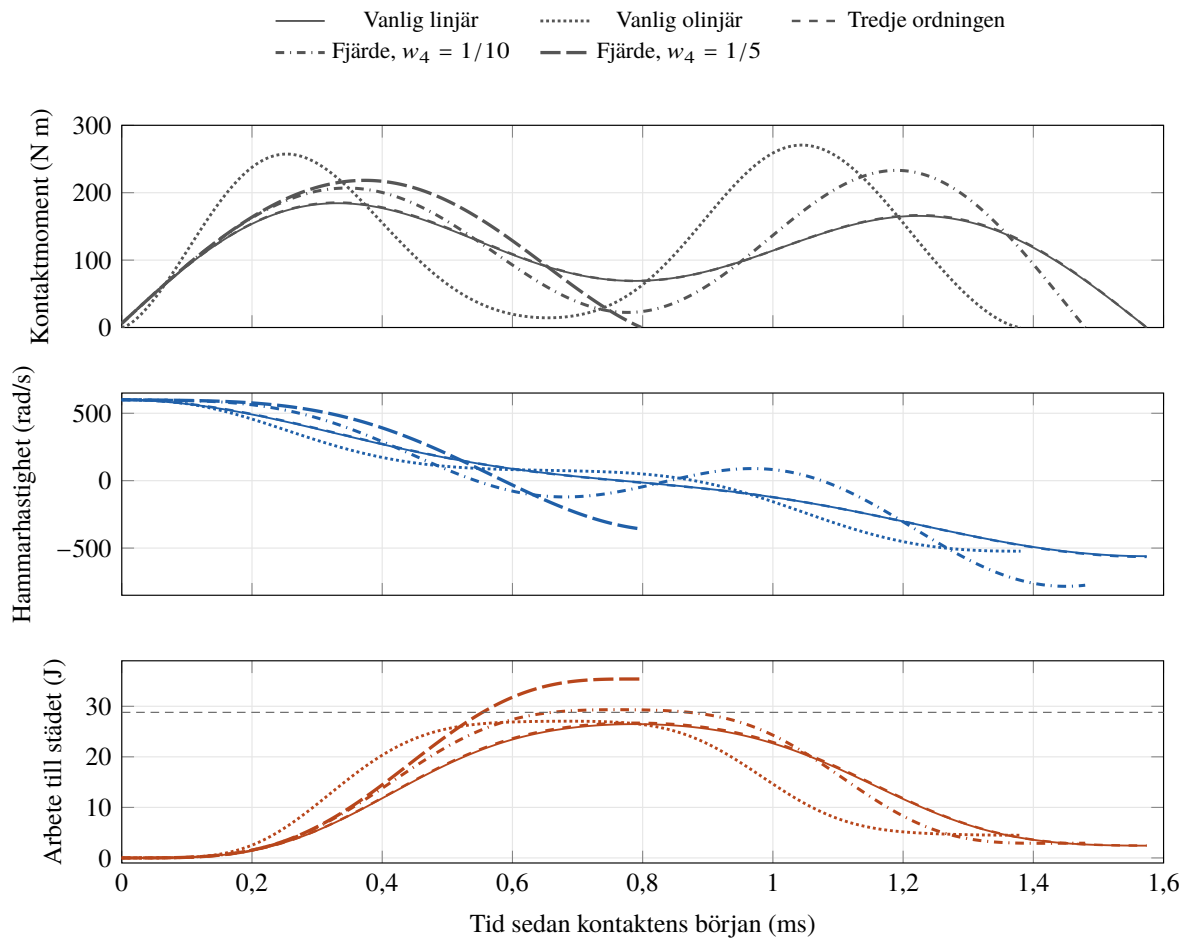
Storhet	Värde
Hammarens tröghetsmoment J_h	$1,6 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2$
Städets tröghetsmoment J_a	$1,0 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2$
Kontaktstyvhet k_c	$1500 \text{ N m rad}^{-1}$
Kontaktdämpning c_c	$0,010 \text{ N m s rad}^{-1}$
Förbandsstyvhet k_j	$1500 \text{ N m rad}^{-1}$
Förbandsdämpning c_j	$0,020 \text{ N m s rad}^{-1}$
Ingående hammarhastighet	600 rad s^{-1}
Räknad inenergi $I = K_0$	$28,8 \text{ J}$

För de föreslagna modellerna är $B_3 = 5,33333 \times 10^{-10} \text{ N m s}^3 \text{ rad}^{-1}$. Den nominella koefficienten för fjärde ordningen är $B_4 = 1,70667 \times 10^{-12} \text{ N m s}^4 \text{ rad}^{-1}$. Jämförelsen med $w_4 = 1/5$ fördubblar detta värde utan att ändra någon annan indata. Tabell 3 visar pulsresultat och utgående rörelse; figur 2 visar tidsförloppen.

Tabell 3. Pulsresultat för hela kontakten; utgående hastigheter anges i rad/s.

Modell	T (ms)	Max τ_c (N m)	$\omega_h(T)$	$\omega_a(T)$
Vanlig linjär	1,5742	184,41	-560,17	-54,11
Vanlig olinjär	1,3804	270,66	-522,92	-104,90

Modell	T (ms)	Max τ_c (N m)	$\omega_h(T)$	$\omega_a(T)$
Hammare, ordning 3	1,5740	185,33	-565,45	-52,92
Fjärde, $w_4 = 1/10$	1,4796	233,14	-775,44	6,15
Fjärde, $w_4 = 1/5$	0,7979	218,31	-358,25	-55,69



Figur 2. Beräknat kontaktmoment, hammarhastighet och ackumulerat arbete till städet för det gemensamma ingående tillståndet. Varje kurva slutar vid sin första separation. Den horisontella arbetslinjen visar den räknade inenergin, 28,8 J. Återfört arbete finns med i de nedre kurvornas fallande delar.

Tabell 4. Arbete med bibehållet tecken över intervallet och skenbar COP. Negativt W_X är avgivet arbete.

Modell	W_{ca} (J)	W_j (J)	W_X (J)	COP_a	COP_j
Vanlig linjär	2,4284	2,2820	0	0,08432	0,07924
Vanlig olinjär	4,4938	3,9436	0	0,15603	0,13693
Hammare, ordning 3	2,4487	2,3086	-0,5114	0,08502	0,08016
Fjärde, $w_4 = 1/10$	2,9145	2,9126	-24,8868	0,10120	0,10113

Modell	W_{ca} (J)	W_j (J)	W_X (J)	COP_a	COP_j
Fjärde, $w_4 = 1/5$	35,3945	35,2395	-18,1210	1,22898	1,22359

Den vanliga linjära kontakten skickar 26,4708 J framåt till städet och tar emot 24,0424 J tillbaka. Städet mottagna nettoarbete är därför bara 2,4284 J. I det nominella fallet av fjärde ordningen är motsvarande belopp 29,3476 och 26,4330 J. Den okända komponenten avger 24,8868 J, men den avgående hammaren behåller 48,1048 J, jämfört med 25,1034 J i det vanliga fallet.

Ett stort bidrag av avgivet arbete behöver inte ge ett stort utbyte till förbandet. Här visar sig mycket av arbetet i hammarens kraftigare återstuds.

För $w_4 = 1/5$ avger den okända komponentens konto 18,1210 J, och båda skenbara COP överstiger ett. Den fullständiga balansen är, med den visade precisionen,

$$\underbrace{28,8000 + 18,1210}_{\text{ordinär inenergi och avgivet arbete}} = \underbrace{10,2673}_{K_h} + \underbrace{0,1550}_{K_a} + \underbrace{35,2395}_{W_j} + \underbrace{1,2561}_{D_c} + \underbrace{0,0031}_{Q_{rel}} \quad \text{J.} \quad (13)$$

Arbetet till förbandet består av 33,6402 J elastiskt lagrad energi och 1,5993 J motståndsbete. Bidragen från de högre ordningarna är $W_3 = -0,7819$ J och $W_4 = -17,3390$ J. Om det avgivna arbetet räknades som ytterligare inenergi skulle kvoten bli $W_{ca}/(I - W_X) = 0,7543$; den skenbara kvoten i (12) håller den okända komponentens konto separat.

Energiöverföringarna vid separation är 0,00854, 0, 0,00876 och 0,02036 J för den linjära, olinjära, tredje ordningens och nominella fjärde ordningens modell. Oberoende integrationer och ändpunktsidentiteter i (9) kontrollerar redovisningen. I de fem exemplen ändrar noggrannare beräkningar med en annan integrationsmetod COP med mindre än 10^{-10} och toppmomentet med mindre än 10^{-6} N m; den totala balansresidualen är mindre än 10^{-8} J.

6 Randvillkor, utgångstillstånd och mätning

Beräkningarna behåller varje modells koefficienter när den ingående hastigheten ändras till 400 och 800 rad s^{-1} . För modellerna med linjär kontakt skalar rörelsen med den ingående hastigheten, arbetet med dess kvadrat, och skenbar COP förblir oförändrad. Den olinjära kontakten ger städet COP 0,12495 och 0,18297 vid dessa hastigheter. Detta är förutsägelser för ändrade förhållanden, utan ny parameteranpassning.

Förbandets randvillkor spelar roll även när hammarens koefficienter är fasta. Med $k_j = 1000$ N m rad^{-1} separerar den nominella modellen av fjärde ordningen vid 0,6939 ms och ger $COP_a = 1,03358$, $COP_j = 0,87038$ och $W_X = -2,9530$ J. Vid $k_j = 2200$ är städet COP 0,07263. Det ändrade randvillkoret påverkar återgångsrörelsen och vilken nollgenomgång under avlastningen som avslutar kontakten. Även den vanliga olinjära modellen är känslig: dess COP för städet vid dessa två styvheter är 0,92374 och 0,08413.

För fjärde ordningen ändras enbart vinkelrycket i begynnelseögonblicket, alltså vinkelaccelerationens tidsderivata, till $\theta_h^{(3)}(0) = \pm \omega_h(0)/t_c^2$, där $t_c = \sqrt{J_h/k_c}$. Den nominella modellens COP för städet blir 0,07467 för det negativa valet och 0,13741 för det positiva, jämfört med 0,10120 vid noll vinkelryck. Det extra begynnelsevillkoret har en observerbar konsekvens och måste identifieras tillsammans med vikterna.

Det nominella linjära systemet av fjärde ordningen har under kontakt alla poler i vänstra halvplanet, med största realdel $-17,51$ s^{-1} . Även fallet med det mjukare förbandet ovan har avklingande moder. En fördubbling av w_4 till $1/5$ inför en växande mod med realdelen 1095,19 s^{-1} . Dess beräknade slag slutar efter 0,7979 ms, innan något antagande om den senare fortsättningen görs. Tillväxten är en del av för-

utsägelsen för detta parameterintervall. Om endast w_4 i stället ändras till $1/20$ blir städets COP 0,08611, och moderna under kontakt är avklingande.

Synkroniserade mätningar av kontaktmoment och hammarens och städets vinkelhastigheter skulle pröva dessa förutsägelser om pulser och arbete. Hammarens residual $\tau_X = \tau_d - J_h \ddot{\theta}_h - \tau_c$ ger det härledda okända momentet; integration av dess produkt med ω_h prövar den okända komponentens energikonto. Förbandsmoment och städhastighet skiljer mottaget arbete i stället från arbete till förbandet. Begynnelseacceleration och vinkelryck, separationstidpunkt samt oberoende ändringar av hastighet och förbandsstyvhet behövs för att skilja de föreslagna vikterna från ett icke observerat utgångstillstånd. Derivatorna bör skattas gemensamt med en rörelsemodell över en uppmätt bandbredd; upprepad derivering av brusiga mätvärden kan annars dominera det skattade momentet av högre ordning.

Dessa beräkningar beskriver kontakter på ungefär 0,6–1,7 ms inom de angivna ändliga parameter-testen. Noggrannhet och bandbredd för verkliga verktyg återstår att fastställa med dessa mätningar. Den relevanta jämförelsen är om en identifierad koefficientuppsättning förutsäger puls, återstuds och arbete med bibehållet tecken vid oberoende slagförhållanden.

7 Slutsats

Syntetiserade koefficienter av tredje och fjärde ordningen ger en konkret modell av ett okänt bidrag i hammaren under ett rotationsslag. Den vanliga referensen med två roterande kroppar förklarar också varför en skalär beskrivning av fjärde ordningen kan överträffa reducerade modeller av andra och tredje ordningen: den behåller båda svängningsmoderna.

Den okända komponenten har en separat, beräkningsbar arbetsredovisning. I exemplen kan dess angivna arbete förstärka hammarens återstuds, öka städets mottagna arbete eller ge skenbar COP över ett. Utfallet beror på förbandets randvillkor, vikterna och det förberedda tillståndet av högre ordning. Kontakt- och förbandsintegraler med bibehållet tecken, energilager vid ändpunkterna och överföringar vid separation visar vart det ordinärt redovisade arbetet tar vägen. Mätning av dessa portar och hammarens residual skulle pröva den förutsagda överföringen och avgöra vilken fysisk energiredovisning som måste åtfölja den.

Referenser

1. H. Nilre och B. C. Herlin (2026a). *ODE Coefficient Synthesis: The coefficient lattice and its staircase*.
2. H. Nilre och B. C. Herlin (2026b). *Energy Ledgers for Forced Harmonic ODEs: Kirchhoff power balance and an unknown component with $X = LRC$* .
3. T. ter Braack och D. L. Margolis (2026). “Modeling of an Impact Wrench for Use in Reducing Hand–Arm Vibrations”. *Machines* **14**(2), 213. doi:10.3390/machines14020213.
4. K. H. Hunt och F. R. E. Crossley (1975). “Coefficient of Restitution Interpreted as Damping in Vibroimpact”. *Journal of Applied Mechanics* **42**(2), 440–445. doi:10.1115/1.3423596.